



PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

IDENTITAS PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Bangunrejo
Nama Penyusun : Aan Triono, S.Pd.
Mata Pelajaran : Matematika
Fase/Kelas/Semester : D/VIII/1
Materi : Bilangan Berpangkat
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit
Tahun Pelajaran : 2025/2026

KOMPONEN PERENCANAAN PEMBELAJARAN	
Identifikasi	Identifikasi Kesiapan Murid • Pengetahuan Awal : Murid sudah memahami operasi hitung bilangan bulat • Gaya Belajar : ✓ Visual : <i>Bahan ajar berupa PPT</i> ✓ Auditori : <i>Penyampaian materi dengan artikulasi yang jelas</i> ✓ Kinestetik : • Karakter Murid : ✓ Murid kesulitan belajar : Membutuhkan koreksi teknik secara personal, latihan berulang dengan intensitas rendah, dan dukungan dari teman sebaya. ✓ Murid cepat Belajar (advanced) : Membutuhkan tantangan berupa variasi soal
	Karakteristik Mata Pelajaran • Jenis Pengetahuan yang akan dicapai ✓ Konseptual : Definisi bilangan berpangkat ✓ Prosedural : Sifat-sifat bilangan berpangkat ✓ Aplikasi : Menyelesaikan masalah dengan konsep bilangan berpangkat • Relevansi dengan kehidupan nyata : Menghitung kuota internet menggunakan konsep bilangan berpangkat • Tingkat Kompleksitas : Sedang
	Dimensi Profil Lulusan (DPL) : • Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Penalaran Kritis • Kreativitas • Kolaborasi • Kemandirian • Komunikasi
Desain Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran : • Murid dapat menjelaskan bilangan berpangkat bulat • Murid dapat memahami sifat-sifat operasi bilangan berpangkat (sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat)
	Praktik Pedagogis :

	• Model Pembelajaran: Cooperative Learning dan Discovery Learning • Strategi: Diferensiasi proses • Metode: Diskusi kelompok dan umpan balik.			
	Kemitraan Pembelajaran : -			
	Lingkungan Pembelajaran : • Ruang Fisik : Memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi, eksplorasi, refleksi dan menyampaikan pendapatnya dalam ruang kelas. • Ruang Virtual : -			
	Pemanfaatan Digital (Optional) : • PPT			
Pengalaman Belajar	Langkah-langkah Pembelajaran			
	Prinsip Pembelajaran	Pengalaman Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Ket
	Berkesadaran Bermakna Menggembirakan	Pendahuluan	• Guru memberi salam • Guru meminta salah seorang peserta didik memimpin do'a sebelum belajar. • Guru mengecek kehadiran peserta didik. • Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam belajar. • Guru memberikan informasi tentang materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. • Guru menyampaikan informasi tentang tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, dan assesmen yang akan dilaksanakan. • Guru memberikan pertanyaan pemantik sebagai asesmen awal pembelajaran • Guru memberikan motivasi kepada murid pentingnya belajar bilangan berpangkat positif dan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat.	10 menit
	Berkesadaran Bermakna Menggembirakan	Kegiatan Inti Memahami	• Murid dibagi dalam beberapa kelompok • Guru menampilkan gambar yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kuota internet dari berbagai kartu seluler. • Guru mengajukan pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu siswa, misalnya, "Berapa besar 10^3 MB jika dituliskan dalam bilangan bulat?". • Murid mencari dan mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan melalui buku teks atau bertanya kepada temannya. • Murid mulai mengolah data yang telah dikumpulkan. Mereka mulai mencoba menghitung bilangan berpangkat dengan berbagai cara, mencari pola, dan menemukan hubungan antara bilangan berpangkat dengan perkalian berulang. • Murid menemukan konsep bilangan	65 menit
		Mengaplikasi-		

		kan	berpangkat dan dapat menuliskan bentuk umum bilangan berpangkat. • Murid bersama dengan kelompoknya berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja Kelompok (LKK) untuk menemukan sifat – sifat operasi bilangan berpangkat. • Murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai sifat – sifat operasi hitung bilangan berpangkat dan kelompok lain memberikan tanggapan. • Murid memperoleh penguatan tentang sifat – sifat operasi hitung bilangan berpangkat. • Murid menyelesaikan soal latihan sebagai asesmen formatif.	
	Berkesadaran Bermakna	Penutup Merefleksi	• Guru meminta kepada murid untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang mereka pelajari dan sudah mereka pahami. • Guru memberi umpan balik kepada murid bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok, berkolaborasi, berpikir kritis dan mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. • Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya.	5 menit
Asesmen	Asesmen Awal (Assessment as learning) :			
	• Pertanyaan Lisan : 1. Apa yang kalian ketahui tentang ukuran kuota internet? 2. Bagaiman hubungan ukuran kuota internet seperti GB, MB, dan KB			
	Asesmen Proses Pembelajaran (Assessment for learning) :			
	• Observasi selama pembelajaran • Tes Tertulis			
	Asesmen Hasil Pembelajaran (Assessment of learning)			
	• Diberikan ketika semua TP sudah disampaikan (Ulangan Harian)			

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Asesmen Formatif

- **Observasi**
Instumen Penilaian Sikap

No	Nama Murid	Perkembangan Perilaku											
		Jujur				Disiplin				Tanggung jawab			
		SB	B	C	K	SB	B	C	K	SB	B	C	K
1													
2													
3													

Keterangan:

SB = Sangat baik

B = Baik

C = Cukup

K = Kurang

Rubrik Penilaian Sikap

Aspek	Sangat baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Jujur	Murid selalu jujur dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	Murid sering jujur dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	Murid kadang-kadang jujur dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	Murid jarang jujur dalam menyelesaikan tugas yang diberikan
Kerja sama	Murid selalu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	Murid sering bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	Murid kadang-kadang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan	Murid jarang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan

Komunikasi	Murid selalu berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar	Murid sering berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar	Murid kadang-kadang berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar	Murid jarang berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar
------------	--	--	---	--

• **Tes Tulis**

1. Bentuk bilangan berpangkat dari perkalian $(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = \dots$
2. Hasil dari $3^3 = \dots$
3. Hasil dari $5^3 - 3^2 \times 2^3 = \dots$
4. Hasil dari $(2^2)^2 \times 4^2 = \dots$
5. Hasil dari $\frac{3^4 \times 5^3}{5^2} = \dots$

Kunci jawaban dan penskoran

No	Kunci	Skor
1	$(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = (-3)^4$	10
2	$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$	15
3	$5^3 - 3^2 \times 2^3 = 125 - 9 \times 8$ $= 125 - 72$ $= 53$	25
4	$(2^2)^2 \times 4^2 = 2^{2 \times 2} \times 4^2$ $= 2^4 \times 16$ $= 16 \times 16$ $= 256$	25
5	$\frac{3^4 \times 5^3}{5^2} = 81 \times 5^{3-2}$ $= 81 \times 5^1$ $= 81 \times 5$ $= 405$	25
$\text{Nilai} = \frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{skor maksimal}} \times 100$		

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Aspek yang Dinilai	Mulai memahami	Memahami	Sangat memahami	Tindak lanjut
Menjelaskan bilangan berpangkat bulat	Dapat mengidentifikasi informasi dari soal, tetapi kesulitan dalam menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan	Dapat mengidentifikasi informasi dari soal, dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan	Dapat mengidentifikasi informasi dari soal, dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tanpa kesalahan	Mulai memahami: Belum Mencapai Ketuntasan, Remedial di Bagian yang Diperlukan Memahami:
Memahami sifat-sifat operasi bilangan berpangkat (sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat)	Dapat memilih sifat bilangan berpangkat, tetapi masih kesulitan dalam menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan	Dapat memilih sifat bilangan berpangkat dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan	Dapat memilih sifat bilangan berpangkat dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tanpa kesalahan	Sudah Mencapai Ketuntasan, Tidak Perlu Remedial Sangat memahami: Sudah Mencapai Ketuntasan, Perlu Pengayaan atau Tantangan Lebih
Kesimpulan: Murid dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika semua aspek mencapai minimal tahap memahami.				

Lembar Kerja Kelompok

Nama Kelompok :

Anggota :

1. Amati tabel berikut!

Bilangan berpangkat	Bentuk Perkalian Berulang	Nilai
2^1	2	2
2^2	2×2	4
2^3	...	...
2^4	...	...
2^n	$\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{\text{sebanyak } n \text{ faktor}}$	

KESIMPULAN

Bentuk umum bilangan berpangkat :

$$\underbrace{a^n = a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$$

2. Amati tabel berikut!

Operasi Perkalian pada Perpangkatan	Bentuk Perkalian Berulang	Perpangkatan
$3^2 \times 3^3$	$(3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3)$	3^5
$(-4)^3 \times (-4)^4$	$(-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4)$	$(-4)^7$
$y^4 \times y^5$	$(y \times y \times y \times y) \times (y \times y \times y \times y \times y)$	y^9

3. Setelah mengamati tabel tersebut, lengkapi tabel berikut!

Operasi Perkalian pada Perpangkatan	Bentuk Perkalian Berulang	Perpangkatan
$5^2 \times 5^3$	...	...
$4, 2^3 \times 4, 2^4$	...	...
$7^2 \times 7^3$	...	...

KESIMPULAN

Sifat perkalian bilangan berpangkat:

$$a^m \times a^n = a^{\dots}$$

4. Amati tabel berikut!

Operasi Pembagian pada Perpangkatan	Bentuk Perkalian Berulang	Perpangkatan
$\frac{2^7}{2^4}$	$\frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$	2^3
$\frac{(-3)^6}{(-3)^3}$	$\frac{(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)}{(-3) \times (-3) \times (-3)}$	$(-3)^3$
$\frac{y^4}{y^2}$	$\frac{y \times y \times y \times y}{y \times y}$	y^2

5. Setelah mengamati tabel tersebut, lengkapi tabel berikut!

Operasi Pembagian pada Perpangkatan	Bentuk Perkalian Berulang	Perpangkatan
$\frac{(-6)^5}{(-6)^2}$	...	...
$\frac{2^7}{2^3}$	...	...
$\frac{10^5}{10^3}$	...	...

KESIMPULAN

Sifat pembagian bilangan berpangkat :

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{\dots}$$

Mengetahui
Kepala Sekolah

EVI OKTAVIA, S.Pd., M.Pd.
NIP 19761001 200701 2 022

Bangunrejo, Juli 2025

Guru Matematika

AAN TRIONO, S.Pd.
NIP 19820705 201001 1 016